Abschlussprüfung Sommer 2025

Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung
1201

2

Entwicklung und
Umsetzung von Algorithmen

Teil 2 der Abschlussprüfung

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1	=		100 – 92 Punkte	Note 2	=	unter	92 – 81 Punkte
Note 3	=	unter	81 – 67 Punkte	Note 4	=	unter	67 – 50 Punkte
Note 5	=	unter	50 – 30 Punkte	Note 6	=	unter	30 – 0 Punkte

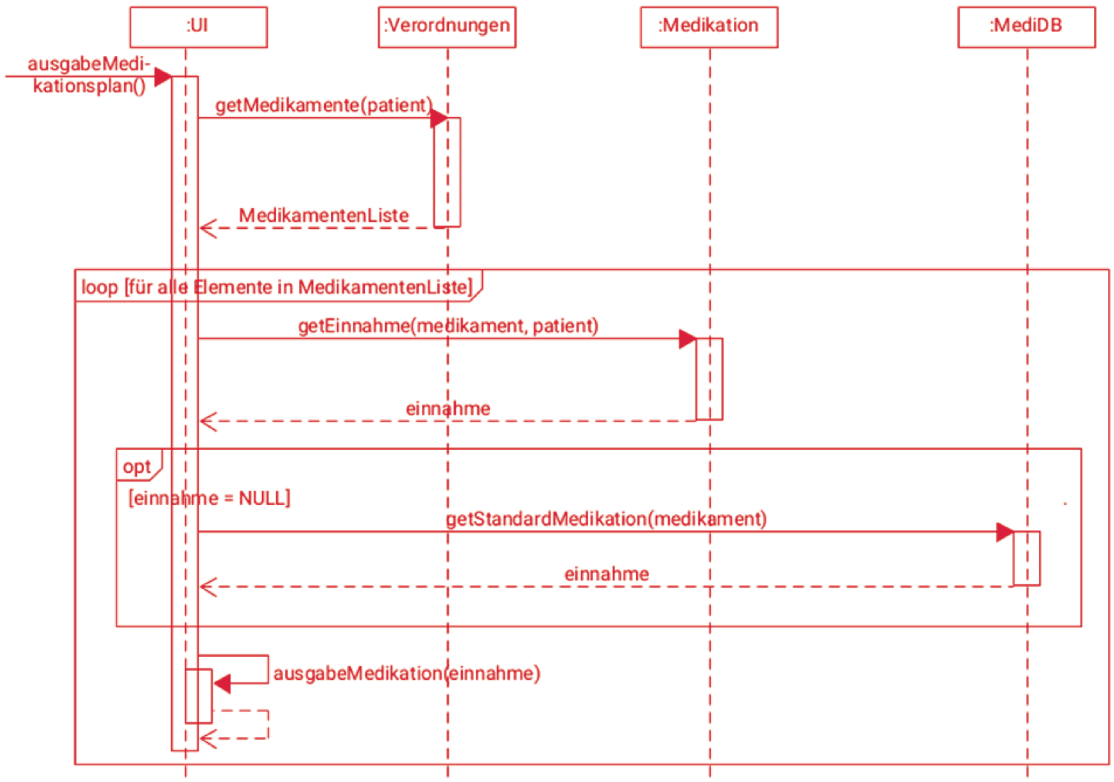
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

1. Aufgabe (25 Punkte)

```
ermittleAuslastungsTage(belegung : Belegung[],
      startDatum : Date, endDatum : Date,
      station : Station) : Integer


      Integer anzahlAuslastungsTage = 0

      Date aktDatum = startDatum

      solange aktDatum <= endDatum

            Integer anzahlBelegteBetten = 0

            für i = 0; i < belegung.length; i++

                  wenn aktDatum >= belegung[i].getDatum_von()
                        und aktDatum < belegung[i].getDatum_bis()
                        und belegung[i].getStationId() ==
                              station.getStationId()
                        anzahlBelegteBetten++
                  ende wenn

            ende für

            wenn anzahlBelegteBetten/station.getAnzahlBetten() >= 0,8
                  anzahlAuslastungsTage++
            ende wenn

            aktDatum = aktDatum + 1

      ende solange

      return anzahlAuslastungsTage

ende ermittleAuslastungsTage
```

2. Aufgabe (25 Punkte)

a)



19 Punkte

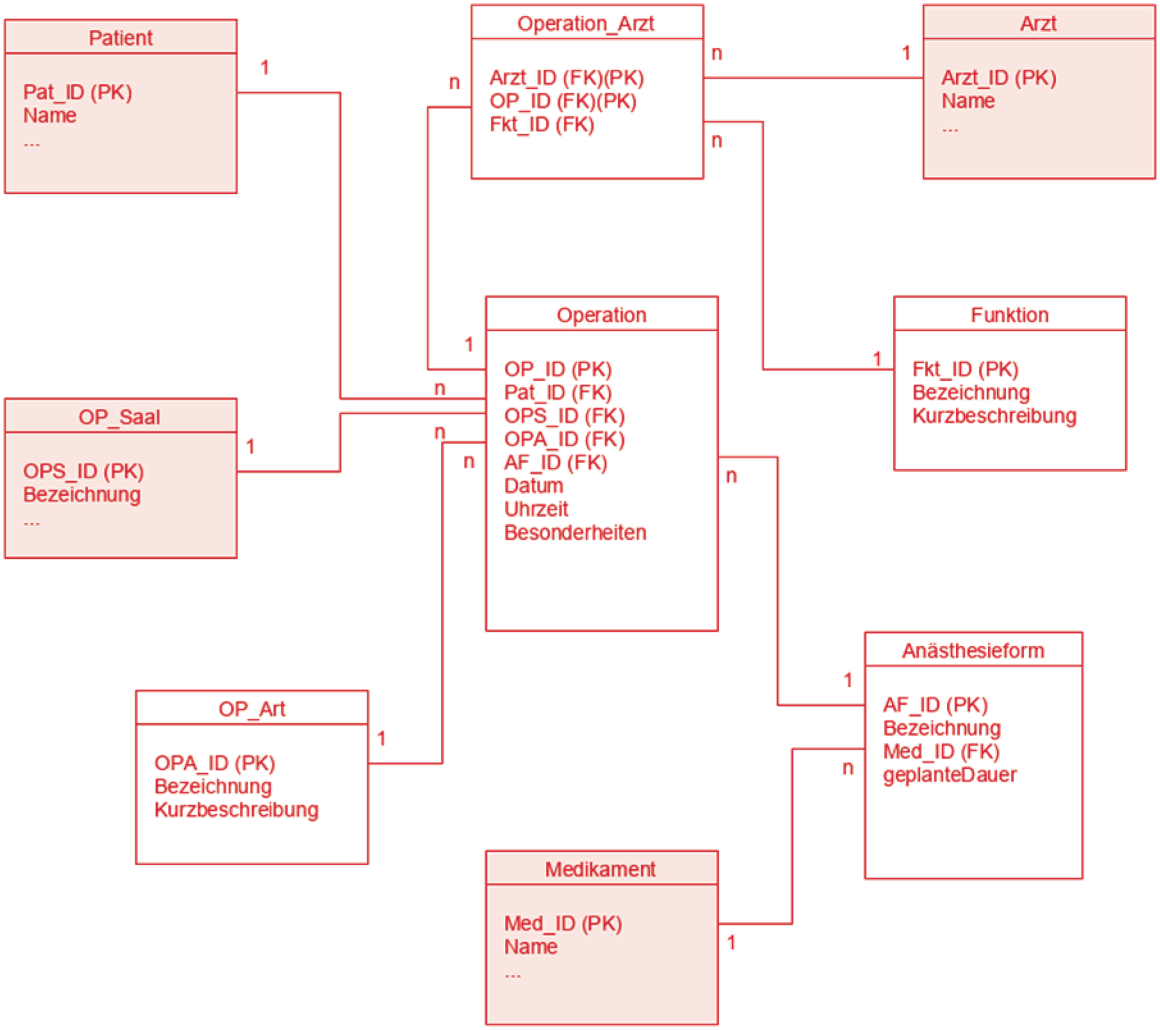
Hinweis statt „opt“ ist auch „alt“ verwendbar.

ba) 2 Punkte
Angestrebt wird Zweigüberdeckung. Notwendig aufgrund der optionalen Anweisung. Pfadüberdeckung ist aufgrund der Schleife nicht realistisch erreichbar.

bb) 2 Punkte
Testdaten werden anhand der Struktur des Quelltextes ausgewählt.

bc) 2 Punkte
Sollten nur Leerzeichen vom Arzt eingegeben worden sein, ist dies wie eine leere Zeichenkette zu behandeln. In dem Fall sollte die Standardmedikation abgerufen werden, zusätzlich ein Hinweis, dass nur Leerzeichen vorgegeben waren.

3. Aufgabe (23 Punkte)



4. Aufgabe (27 Punkte)

Alternative korrekte Lösungen sind ebenfalls als richtig zu bewerten!

a) 3 Punkte

```
INSERT INTO Aerzte (Vorname, Nachname, Fachgebiet)
VALUES ('Hugo', 'Horner', 'Allgemeinmedizin');
```

b) 3 Punkte

```
GRANT INSERT, UPDATE ON NotaufnahmeManagement.Verschreibungen
TO 'hhorner';
```

c) 3 Punkte

```
REVOKE INSERT, UPDATE ON NotaufnahmeManagement.Verschreibungen
FROM 'sklinkel';
```

d) 5 Punkte

```
UPDATE Aerzte SET Email = 'info@fit.de' WHERE Email IS NULL;
ALTER TABLE Aerzte MODIFY Email VARCHAR(100) NOT NULL;
```

Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Spalte Email in der Tabelle Aerzte zu einem Pflichtfeld wird und keine bestehenden Datensätze mit NULL-Werten in dieser Spalte verbleiben.

e) 8 Punkte

```
SELECT p.PID, p.Nachname, p.Vorname, COUNT(v.VID) AS
  Anzahl_Verschreibungen
FROM Patienten p
JOIN Verschreibungen v ON p.PID = v.PID
GROUP BY p.PID, p.Nachname, p.Vorname
HAVING COUNT(v.VID) >= 3
ORDER BY Anzahl_Verschreibungen DESC;
```

f) 5 Punkte

```
SELECT AVG(Anzahl_Verschreibungen) AS
  Durchschnitt_Verschreibungen_pro_Patient
FROM (
  SELECT COUNT(*) AS Anzahl_Verschreibungen
  FROM Verschreibungen
  GROUP BY PID
) AS Verschreibungen_pro_Patient;
```